

SPESIFIKASI SUB-MENU "IKLIM WILAYAH"

Regional Climate Insight, Prediction & Layer — BIGCA Climate Action Platform

Kode Fitur	FITUR 2.0
Route prototype	feature-iklim
Plugin	bcp-climate-insight
Versi dokumen	v1.1 (8 Juni 2026) — disesuaikan dengan struktur prototype nyata
Status	Draft spesifikasi siap-bangun
Modul induk	Climate Modeling (route modeling) · sidebar "Pemodelan Iklim"
Turunan dari	PRD v2.0 · Katalog Fitur v2.2 · Rancangan Halaman Utama v1.1 · Prototype BIG CA Homepage 2
Penyusun	Tim UI/UX BIGCA — Webgis Indonesia PT JV Hexsa Indotech

0. Ringkasan Eksekutif

Iklim Wilayah adalah fitur *front-door* iklim yang ringan & persona-aware: pengguna memilih wilayah (**Provinsi → Kota/Kab → Kecamatan**), platform **menarik data iklim/cuaca otomatis dari basis data (PostGIS)**, menampilkannya sebagai **ikhtisar + time-series**, menjalankan **model machine-learning** untuk **prediksi cuaca/iklim**, **men-spasialkan** hasilnya jadi **layer peta**, lalu **menyimpan ke PostGIS** dan **mempublikasikannya sebagai layanan OGC (WMS/WFS/WCS) + STAC** agar **bisa dikonsumsi aplikasi lain (GeoVertex, QGIS, ArcGIS)** dalam satu klik.

Fitur ini menutup celah UX: kapabilitas iklim (FITUR 2.1 Advanced Climate Modeling) saat ini ter-frame sebagai alat *modeling* kelas-peneliti dan terkubur sebagai 1 dari beberapa fitur. Iklim Wilayah menjadi pintu konsumsi-data + prediksi cepat untuk semua persona — **tanpa** menambah menu top-level baru dan **tanpa** menggeser identitas BIGCA sebagai platform analisis multi-parameter.

Ruang lingkup penting (§13): fitur melakukan ML pada **data observasi/reanalysis yang sudah di-ingest** untuk analisis & perencanaan dan memberi makan modul risiko hilir. Ini **bukan** layanan prakiraan operasional pengganti BMKG; prakiraan resmi BMKG **dikonsumsi sebagai sumber data**. Framing ini menjaga kepatuhan TOR ("*integrate, not replace*").

0.1 Hasil Review Kesesuaian dengan Prototype (koreksi v1.0 → v1.1)

Setelah menelaah kode `app.jsx`, `dashboard.jsx`, `shell.jsx`, `data.jsx`, dan `menu-tree.json`:

#	Aspek	Kondisi v1.0 (keliru)	Koreksi v1.1 (sesuai prototype)
K-1	Routing	route <code>iklim-wilayah</code> (akan diperlakukan <i>module landing</i>)	<code>feature-iklim</code> — mengikuti pola <code>feature-*</code> di <code>app.jsx</code>
K-2	Context Bar	diasumsikan tetap tampil & auto-fill wilayah	<code>app.jsx</code> menyembunyikan Context Bar di route <code>feature-*</code> → selektor wilayah dipindah ke dalam halaman fitur ; provinsi di-seed dari <code>ctx.province</code>
K-3	Widget Home	"Zona 4b" (tidak ada)	Home nyata = <code>hero-row</code> → <code>quick-zone</code> → <code>KPI</code> → <code>two-col(RiskMap·Activity)</code> → <code>ModuleGrid</code> . Widget jadi <code><section className="zone"></code> baru setelah <code>two-col</code>
K-4	Quick Action	"chip ditambahkan" (umum)	Mekanisme nyata = array quickActions per persona → tambah item <code>{icon,label,route:"feature-iklim"}</code>
K-5	Module & breadcrumb	route modul "climate"	Route modul Climate = modeling (count 8); breadcrumb <code>Beranda > Climate Modeling(modeling) > Iklim Wilayah</code>
K-6	URL	<code>/iklim/wilayah/...</code> seolah aktif di prototype	Prototype tanpa React Router (state <code>route</code>). URL bersifat aspiratif untuk produksi (Rancangan §4.3); di prototype = <code>feature-iklim</code> + state tab internal
K-7	Selektor wilayah	sampai Desa/Kelurahan	Dihapus Kel/Desa . Hanya Prov → Kota/Kab → Kec ; minimal Kota/Kab (lihat §5.1.1)
K-8	Data/provinsi	tak menyebut DIY	DIY/Yogyakarta belum ada di PROVINCES padahal datanya ada → wajib ditambahkan ; granularitas kecamatan saat ini hanya lengkap untuk Yogyakarta

Kesimpulan review: **konsep, isi panel, sumber data, dan strategi publikasi pada v1.0 sudah tepat**; yang perlu dikoreksi adalah **mekanisme penempatan teknis pada homepage** (routing, context bar, widget, quick action, breadcrumb) dan **logika selektor wilayah + ketersediaan data**. Semua sudah diperbaiki di v1.1.

0.2 Changelog v1.0 → v1.1

- Selektor wilayah: **Prov → Kota/Kab → Kec** (Kel/Desa dihapus) + aturan minimal Kota/Kab (§5.1.1).
- Routing & penempatan homepage disesuaikan ke struktur nyata (§3, §12).
- Data: tambah **DIY/Yogyakarta**; matriks ketersediaan data per level (§6.3).
- Wireframe Tab Ikhtisar & widget Home diperbarui.

1. Penamaan

Elemen	Nilai
Label sidebar (ID)	Iklim Wilayah
Judul lengkap (ID)	Iklim Wilayah — Insight, Prediksi & Layer Iklim
Label (EN)	Regional Climate Insight
Ikon (lucide)	<code>cloud-sun</code>
Tagline	"Lihat, prediksi, dan publikasikan iklim wilayah Anda."

Alasan: menekankan *berbasis wilayah terpilih + iklim*; menghindari label "Cuaca/Weather" agar tidak menyiratkan layanan prakiraan operasional (mandat BMKG). Kata "Cuaca" hanya muncul sebagai *task* ML di dalam tab Prediksi.

Alternatif: "Pusat Iklim Wilayah" · "Wawasan Iklim" · "Studio Iklim Wilayah".

2. Landasan TOR / PRD / Katalog

Sumber	Acuan	Relevansi
TOR Annex 6 §1.2.2 #5	Output: Interactive Maps, Dashboards, Reports	Tab Ikhtisar & Peta
TOR Annex 6 §1.2.2 #6	RESTful API, WMS/WFS/WCS, Data Streams	Tab Publikasi
TOR §2.b	interoperabilitas dgn BMKG Climate Early Warning & Projections	Sumber data BMKG
TOR Annex 6 §1.3.b. 1.a	BMKG projection, ensemble, LCZ, microclimate	Hubungan ke FITUR 2.1
TOR Annex 6 §1.3.d	Predictive Modeling, Anomaly, NLP query, XAI	Mesin ML (Tab Prediksi)
TOR Annex 6 §1.2.3 #2	OGC + ISO 19115 + One Data; validasi + lineage	Publikasi & metadata
PRD FR-OV / FR-API / FR-AI	Maps/Dashboards; REST+OGC; Predictive+XAI	Seluruh fitur
Katalog FITUR 2.1	"fondasi bagi semua modul analitik lain"; suhu/hujan/angin, time-series, proyeksi	Iklim Wilayah = konsumsi & extend 2.1
Rancangan v1.1 §2	8 prinsip (Map-First, Persona-Aware, Progressive Disclosure, Always-On AI, GeoVertex-Transparent, Bilingual)	Desain UI

3. Penempatan di Homepage / Information Architecture (disesuaikan prototype)

3.1 Lokasi pasti

```
Climate Action Platform
├── Climate Modeling (modul; route "modeling"; sidebar "Pemodelan Iklim"; count 8-9)
│   ├── * 2.0 Iklim Wilayah ← FITUR BARU; kartu PERTAMA di module landing; route "feature-iklim"
│   │   └── Tab internal: Ikhtisar · Prediksi · Peta & Layer · Publikasi & Integrasi
│   ├── 2.1 Advanced Climate Modeling (feature-acm; tetap, deep/researcher)
│   ├── 2.2 LULC Change Detection (feature-lulc)
│   ├── 2.3 Net Carbon Footprint (feature-carbon)
│   ├── 2.4 Biodiversity Mapping (feature-bio)
│   ├── 2.5 Sea Level Rise & Subsidence (feature-slr)
│   ├── 2.6 Flood & Drought Modeling (feature-flood)
│   ├── 11.1 Hindcasting (feature-hindcast) · 11.2 Model Monitor (feature-modelmon)
│   └── 12.3 Model Compression
```

Keputusan: ditempatkan **di dalam modul Climate Modeling sebagai FITUR 2.0** — kartu pertama / *entry point* modul. **Bukan** menu top-level baru (IA tetap 10 modul). FITUR 2.1 yang berat tetap untuk peneliti; FITUR 2.0 jadi pintu ringan semua persona.

Opsional: ganti nama modul "Pemodelan Iklim" → "Pemodelan Iklim & Lingkungan" (karena memuat 2.3 Carbon, 2.4 Biodiversity). Tidak wajib.

3.2 Routing (prototype vs produksi)

Lapisan	Nilai
Prototype (state route)	<code>route === "feature-iklim" → render <window.IklimWilayah ctx={ctx} setRoute={setRoute} openAI={...} /></code> . Tab = state internal (<code>useState</code>), bukan URL.
Produksi (Rancangan §4.3)	<code>/iklim/wilayah/{ikhtisar\ prediksi\ peta\ publikasi}</code> + query <code>?prov=&kab=&kec=&task=&bulan=(shareable)</code> .

Catatan: `app.jsx` baris ~37 menyembunyikan `<ContextBar/>` untuk route `feature-*`. Maka **selektor wilayah ada di dalam halaman fitur** (provinsi awal di-seed dari `ctx.province`).

3.3 Breadcrumb (mengikuti pola `data.jsx`)

Beranda (dashboard) > Climate Modeling (modeling) > Iklim Wilayah > [Tab aktif]

3.4 Perubahan `menu-tree.json`

Tambahkan sebagai `children[0]` pada modul **Climate Modeling**, dan naikan `count` modul **8 → 9**:

```
{
  "code": "2.0",
  "name": "Iklim Wilayah",
  "name_en": "Regional Climate Insight",
  "emoji": "cloud-sun",
  "route": "feature-iklim",
  "tagline": "Lihat, prediksi, dan publikasikan iklim wilayah",
  "tabs": ["Ikhtisar", "Prediksi", "Peta & Layer", "Publikasi & Integrasi"]
}
```

3.5 Lima titik akses dari Halaman Utama (sesuai struktur nyata)

- 1. **Widget "Snapshot Iklim Wilayah"** — `<section className="zone">` **baru** yang disisipkan di `dashboard.jsx` **tepat setelah** zona `two-col` (`RiskMap·Activity`), sebelum `ModuleGrid`. Membaca provinsi pada `ctx`. Tombol "Buka Iklim Wilayah →" → `setRoute("feature-iklim")`.
- 2. **Quick Action** — tambah item ke array `quickActions` (per persona, di `data.jsx`): `{ icon: "cloud-sun", label: "Iklim Wilayah", route: "feature-iklim" }`. Untuk P3 tambah `{ icon: "sparkles", label: "Prediksi Iklim", route: "feature-iklim", tab: "prediksi" }`.
- 3. **Global Search (🔍)** — daftarkan entri "Iklim Wilayah", "Prediksi Suhu", "Prediksi Cuaca", "Layer Iklim" → `setRoute("feature-iklim")` (+ tab).
- 4. **AI Assistant (🗨️)** — pertanyaan "prediksi suhu Makassar Juli" memicu MCP tool `predict_climate` → jawaban + tombol "Tampilkan sebagai layer" (§9.6).
- 5. **Module Grid / Sidebar** — tile **Pemodelan Iklim** → module landing `modeling` → FITUR 2.0 = kartu pertama → `feature-iklim` (1-2 klik dari Home).

3.6 Wireframe widget Home (zona baru, ≤ kolom RiskMap)

```
+-----+
| Snapshot Iklim · Sulawesi Selatan          [ ringkas v ] |
+-----+
| Suhu rata-rata      Hujan (bln ini)      Kondisi terkini |
| 27.4 C              186 mm               Berawan          |
| .-^^-._.-^^-.      (sparkline t2m 12 bln)                 |
| Sumber: NASA POWER · BMKG · fresh 23m lalu                |
|                                                             |
+-----+
[ Buka Iklim Wilayah -> ]
```

Jika provinsi pada `ctx` belum punya data (mis. Papua), widget menampilkan: "Data iklim wilayah belum tersedia — [Lihat cakupan data]".

4. Persona & Hak Akses

Persona	Akses tab	Perilaku khas
P1 Eksekutif	Ikhtisar (utama), Peta (lihat)	snapshot 1 layar, export PDF; tab Prediksi disembunyikan default
P2 Planner	semua (Ikhtisar, Prediksi, Peta, Publikasi)	prediksi → overlay RDTR → publikasi WMS untuk tim RDTR
P3 Researcher	semua + MLOps	train/validate, batch/grid predict, export NetCDF/COG, WCS, hindcast
P4 Swasta	Ikhtisar, Prediksi (tier), Peta, Publikasi (tier)	kuota prediksi & layer terbatas; export tier
P5 Publik	Ikhtisar (read-only layer publik)	hanya layer "public"; tanpa prediksi/publish

Mengikuti FITUR 9.1 (Auth multi-tier, ABAC spatial) & Rancangan §3.6.

5. Struktur Tab & Kandungan

Satu halaman fitur (`feature-iklim`) dengan **4 tab internal** (pola "hero + actions + tab strip + konten", konsisten dgn halaman fitur lain di prototype). Di atas konten ada **selektor wilayah** (menggantikan Context Bar yang disembunyikan).

5.1 Tab A — Ikhtisar (Overview) · konsumsi-data

5.1.1 Logika & aturan SELEKTOR WILAYAH (sesuai permintaan)

Tiga tingkat saja: **Provinsi → Kota/Kabupaten → Kecamatan. Tidak ada Kelurahan/Desa.**

Kondisi pilihan	Perilaku
Hanya Provinsi	Belum cukup. Tampilkan prompt: " <i>Pilih Kota/Kabupaten untuk menampilkan data iklim.</i> " + dropdown Kota/Kab tersorot. Data belum dirender.
Provinsi + Kota/Kab	Cukup (minimum). Data dirender pada tingkat Kota/Kab (titik BMKG/NASA POWER pada kota tsb, atau titik terdekat). Kecamatan opsional .
Provinsi + Kota/Kab + Kecamatan	Data dirender pada tingkat Kecamatan bila tersedia (mis. Yogyakarta: RDTR + grid). Jika kecamatan belum berdata → fallback ke tingkat Kota/Kab + badge " <i>data kecamatan belum tersedia</i> ".

- Kecamatan bersifat **opsional** (boleh dikosongkan).
- Provinsi awal **di-seed** dari `ctx.province` (global), tapi bisa diganti dalam halaman.
- Dropdown menandai opsi tanpa data (disabled / label "belum ada data") berbasis matriks §6.3.

5.1.2 Isi panel

1. **Selektor wilayah** (Prov → Kota/Kab → Kec) dengan aturan §5.1.1.
2. **Kartu kondisi terkini** (BMKG): suhu, kelembaban, curah hujan, angin (kec+arah), tutupan awan, waktu lokal, kondisi (mis. "Berawan").
3. **Time-series historis** (NASA POWER bulanan + CHIRPS hujan): line/bar 12 bulan untuk T2M, hujan, RH, radiasi, angin; toggle parameter; band normal/anomali.
4. **Climatology normals**: rata-rata, min/maks, percentile.
5. **Mini-map** wilayah + titik stasiun/grid; klik titik → time-series titik.
6. **Aksi**: [\[Prediksi →\]](#) [\[Lihat di Peta →\]](#) [\[Export PDF\]](#) [\[Jelaskan ini \(AI\)\]](#).

5.1.3 Wireframe (selektor 3 tingkat)

```

+-----+
| WILAYAH: Provinsi [Sulawesi Selatan v] Kota/Kab [Makassar v] |
| Kecamatan (opsional) [ - semua - v] [ Tampilkan ] |
+-----+
| > Pilih Kota/Kabupaten untuk menampilkan data (muncul bila prov saja) |
+-----+
| KONDISI TERKINI (BMKG · 2026-06-05 15:00) |
| Suhu 27.4C | RH 80.6% | Hujan 0 mm | Angin 2.9 m/s 152 | Awan 73% |Berawan|
+-----+
| TIME-SERIES (NASA POWER 2023, bulanan) | PETA WILAYAH | | |
| [(o)Suhu ( )Hujan ( )RH ( )Radiasi] | [ peta titik stasiun + grid ] |
| 28 | .-. | | o Makassar o Bone |
| 27 | .-. | | o Toraja |
| 26 | .-. | | klik titik -> time-series |
| +J F M A M J J A S O N D | |
| Normal 27.1C · Anomali +0.3C | |
+-----+
| [ Prediksi -> ] [ Lihat di Peta -> ] [ Export PDF ] [ Jelaskan ini ] |
+-----+

```

5.2 Tab B — Prediksi (ML) · workbench (sesuai screenshot UC-1/UC-2)

Dua mode: - **Mode Titik** — form auto-isi dari DB ("data terisi otomatis dari DB"), boleh diedit, lalu Prediksi (= UC-1 & UC-2 pada gambar). Selektor wilayah memakai aturan §5.1.1 (sampai Kota/Kab atau Kec). - **Mode Area/Spasial** — prediksi pada **grid** atau **centroid zona RDTR** untuk seluruh Kota/Kab → menghasilkan layer (ke Tab Peta).

Task ML	Tipe	Input	Output	Model awal
UC-1 Klasifikasi Kondisi Cuaca	klasifikasi	suhu, RH, angin, arah, awan, waktu, lat/lon	kelas (Cerah/Berawan/Hujan...) + prob	RandomForest/XGBoost
UC-2 Prediksi Suhu Bulanan (t2m)	regresi	lokasi, bulan, RH, angin, radiasi, koordinat	t2m (°C) + interval	XGBoost/LightGBM
UC-3 Prediksi Curah Hujan (usul)	regresi	bulan, koordinat, ENSO/IOD, RH, T2M	mm/bulan + kategori	LightGBM/Prophet
UC-4 Tren/Forecast TS (usul)	TS	seri historis titik	proyeksi 1-12 bln + CI	Prophet/ARIMA/LSTM

```

+----- Mode: (o) Titik ( ) Area/Grid -----+
| Task ML: [ UC-1 Klasifikasi Kondisi Cuaca      v ] [ Auto-isi DB ~ ] |
+-----+
| PARAMETER (auto dari DB, bisa diedit) | HASIL |
| Provinsi [Jawa Barat v] Kota [Bandung v] | Prediksi: +-----+ |
| Kecamatan (opsional) [ - semua - v] | BERAHAN |
| Suhu 23.5 RH 77.6 Angin 5.4 Arah 152 | prob 0.78 |
| Awan 73.6 Waktu 2026-06-05 15:00 | +-----+ |
| Lat -6.902 Lon 107.5794 | XAI (SHAP): awan ### RH ## |
| [ PREDIKSI CUACA ] | Data: Makassar / Bandung ... |
+-----+
| [ Simpan hasil ] [ Jadikan Layer -> Peta ] [ Tambah ke batch grid ] |
+-----+

```

5.3 Tab C — Peta & Layer (Spatial)

1. **Peta MapLibre** dengan layer hasil: **titik** (POINT) dan/atau **permukaan kontinu** (raster interpolasi).
2. **Interpolasi titik→raster: IDW / Ordinary Kriging / Regression-Kriging** (kovariat DEM/LST). Output **COG**.
3. **Overlay RDTR**: tumpang-susun zona kecamatan (MULTIPOLYGON) → **zonal statistics** (mean/maks per kecamatan) → tabel + choropleth. (*Lengkap untuk Yogyakarta; wilayah lain menyusul saat data RDTR ditambah.*)
4. **Time slider** (multi-bulan) + **legend** + **styling**.
5. **Inspect**: klik lokasi → nilai + atribut + uncertainty.
6. **Aksi**: [Publikasikan →] [Export GeoTIFF/NetCDF/GeoJSON] .

```

+-----+
| LAYERS | PETA (MapLibre) |
| [x] Prediksi t2m raster | [ permukaan suhu interpolasi + titik ] |
| [x] Titik stasiun | o o o overlay [ ] zona RDTR |
| [x] Zona RDTR (overlay) | legend: 24# 26# 28# 30# |
| [ ] CHIRPS hujan | time: [ 2023 < ===== > per-bulan ] |
+-----+
| INTERPOLASI: (o)IDW ( )Kriging ( )RK res [0.05 v] [ Hitung ulang ] |
| ZONAL STATS (kecamatan): Gondokusuman 27.6C · Mergangsan 27.4C · ... |
+-----+
| [ Publikasikan -> ] [ Export GeoTIFF | NetCDF | GeoJSON | CSV | PNG ] |
+-----+

```

5.4 Tab D — Publikasi & Integrasi

1. **Simpan ke PostGIS** (hot tier): tabel titik/zona/raster (COG di object store). Metadata ISO 19115 + lineage.
2. **"Add to GeoVertex"** (1 klik) → `POST /api/v1/layers` (auto-detect geometri/SRID) + style MapLibre.
3. **Publikasi OGC** otomatis: **WMS 1.3.0**, **WFS 2.0**, **WCS 2.0** (raster), **MVT tiles**, **STAC**, **OGC API** — tampilkan URL siap-salin.
4. **Kontrol akses** (privat/organisasi/publik, ABAC + expiry); share-link.
5. **Endpoint API** REST + token/JWT untuk app eksternal.
6. **Versioning** (FITUR 10.5).

```

+-----+
| LAYER: ci_t2m_makassar_2026q2 (raster COG · 0.05 · t2m C) |
| Akses: ( )Privat (o)Organisasi ( )Publik Expiry [tanpa v] |
+-----+
| [ Simpan ke PostGIS ] [ Add to GeoVertix ] [ Buat versi ] |
+-----+
| ENDPOINT SIAP-PAKAI (salin): |
| WMS https://gvx.big.go.id/wms?...&layers=ci_t2m_makassar... |
| WFS https://gvx.big.go.id/wfs?...&typenames=ci_pts_makassar... |
| WCS https://gvx.big.go.id/wcs?...&coverageid=ci_t2m_makassar... |
| MVT https://gvx.big.go.id/tiles/ci_t2m_makassar/{z}/{x}/{y}.pbf |
| STAC https://gvx.big.go.id/stac/collections/climate-insight/items/... |
| REST https://api.big.go.id/v1/climate-insight/layers/ci_t2m_makassar |
+-----+
| [ Buka di QGIS ] [ Salin semua URL ] [ Unduh metadata ISO 19115 ] |
+-----+

```

6. Sumber Data

6.1 Data yang sudah tersedia

Dataset	Sumber	Parameter	Resolusi	Temporal	Geometri/ Format	Lisensi	Peran
BMKG (418 baris)	BMKG	suhu, RH, hujan, angin, awan	titik (Makassar, Bandung, Yogyakarta)	prakiraan 3 hari	PostGIS POINT 4326	Restricted (MoU)	Kondisi terkini; UC-1
NASA POWER (156 baris)	NASA POWER	T2M, radiasi, RH, angin, hujan (7)	4 lokasi + 9 grid Yogyakarta	bulanan 2023	PostGIS POINT	Open	Time-series; UC-2
CHIRPS (240 baris)	UCSB/CHC	hujan satelit	~5.5 km, Yogyakarta	bulanan 2023	PostGIS grid/ POINT	Open	Hujan spasial; interpolasi
RDTR (14 zona)	Pemkot Yogyakarta	batas kecamatan	MULTIPOLYGON	statis	PostGIS MULTIPOLYGON	Gov	Overlay & zonal stats

Format: PostGIS **hot tier** (transform & QC), **SRID 4326/WGS84**, titik= **POINT**, zona= **MULTIPOLYGON**, **GIST index** semua tabel.

6.2 Usulan data tambahan

Dataset	Sumber	Mengapa	Format	Catatan
ERA5 / ERA5-Land (XArray)	Copernicus CDS	baseline reanalysis bergrid; gap-filling & kovariat interpolasi ; sampel XArray	NetCDF/Zarr → xarray	~9–31 km; 1950–kini
CHIRPS full	UCSB/CHC	perluas hujan ke luar Yogyakarta, deret panjang	GeoTIFF/ NetCDF	0.05°, 1981–kini
BMKG station + Forecast API	BMKG	kondisi real-time & validasi	CSV/JSON API	perlu key/MoU
DEMNAS / SRTM	BIG / USGS	kovariat topografi (Regression-Kriging)	GeoTIFF	DEMNAS 8 m
MODIS / Sentinel-3 LST	NASA/ESA (STAC/GEE)	kovariat suhu permukaan (isi celah spasial)	COG/NetCDF	harian–8-harian
CMIP6 / CORDEX-SEA	ESGF/CORDEX	sambung ke skenario masa depan (link FITUR 2.1)	NetCDF	bersama FITUR 2.1
Indeks ENSO/IOD (ONI, DMI)	NOAA/BoM	prediktor & konteks driver	CSV	bulanan
Batas administrasi (BIG)	BIG	daftar Kota/Kab & Kecamatan + agregasi (di luar Yogyakarta)	GeoJSON/SHP	diperlukan untuk selektor wilayah

Sampel XArray (Copernicus): pipeline ingest NetCDF/Zarr → dibaca **xarray** → subset per wilayah → diturunkan ke (a) titik (fitur ML) & (b) raster COG (layer). Ingest via **GeoVertix Import API** (chunked) atau native **bcp-climate-insight**.

6.3 Matriks ketersediaan data per level (penting untuk selektor §5.1.1)

Provinsi	Kota/Kab berdata	Level Kota/Kab	Level Kecamatan
Sulawesi Selatan	Makassar, Bone, Tana Toraja	v BMKG/NASA POWER (titik)	belum (perlu data kec)
Jawa Barat	Bandung	v BMKG/NASA POWER (titik)	belum
DI Yogyakarta (WAJIB ditambah ke PROVINCES)	Kota Yogyakarta	v BMKG/NASA POWER/ CHIRPS	v lengkap (RDTR 14 kec + grid)
Provinsi lain (Jatim, NTT, Kalbar, Papua, ...)	—	belum	belum

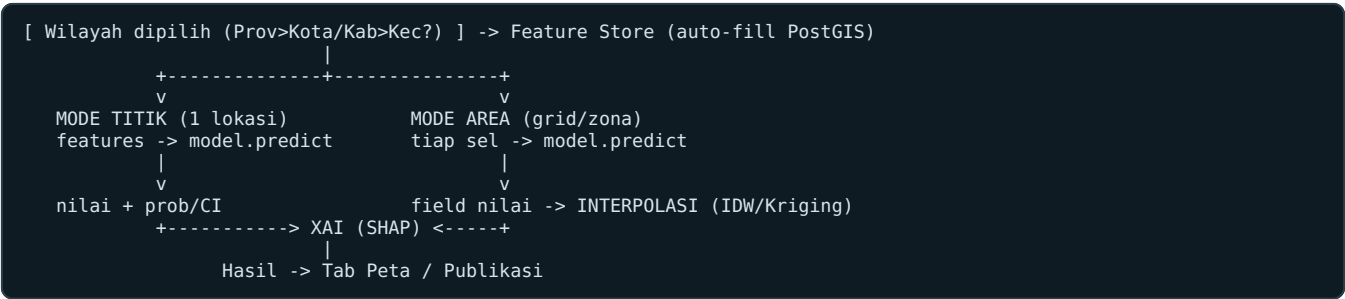
Implikasi UI: dropdown menandai Kota/Kab tanpa data; **kecamatan hanya aktif penuh untuk Yogyakarta**. Untuk wilayah lain, pemilihan kecamatan fallback ke tingkat Kota/Kab. Saat data ditambah, matriks ini diperbarui.

6.4 Lapisan penyimpanan (hot/warm/cold)

RAW (cold)	: NetCDF/GeoTIFF asli (object store / MinIO)	-- lineage source
TRANSFORMED (warm)	: staging + COG ter-tile	-- ETL + QC
SERVING (hot)	: PostGIS (POINT/MULTIPOLYGON, GiST) + COG hot	-- query & publish

7. Mesin Machine-Learning

7.1 Arsitektur



7.2 Model & metode awal

- **Tabular** (UC-1/2/3): RandomForest / **XGBoost** / **LightGBM** (cepat, mudah XAI; sesuai gaya form pada screenshot).
- **Time-series** (UC-4): **Prophet**/ARIMA → LSTM/Transformer (lanjutan).
- **Spasialisasi**: **IDW**, **Ordinary Kriging** (pykrige), **Regression-Kriging** (kovariat DEM/LST).
- **Uncertainty**: interval (quantile/ensemble), variance kriging.
- **XAI**: **SHAP** (link FITUR 6.9).

7.3 Penyajian model (dual-path, sadar risiko reuse)

Path	Kapan	Mekanisme
A. GeoVertex Inference	bila EE /inference/* aktif & dukung model kita	POST /api/v1/inference/predict
B. Native serving (default)	aman	bcp-climate-insight (ONNX + MLflow) via POST /plugins/climate-insight/run atau REST internal

Mengacu Asumsi Kritis A-04/A-05 (verifikasi /inference & model lokal). Default **Path B**.

7.4 MLOps

- **Registry** (MLflow), **training** (split + hindcasting FITUR 11.1; RMSE/MAE/skill, F1), **drift** (FITUR 11.2), **lineage** (FITUR 10.2).

8. Output Layer Spasial

Output	Geometri/Format	Isi	Disimpan
Titik prediksi	POINT 4326	lokasi + nilai + prob/CI + atribut	bcp_climate_insight.ci_points
Permukaan kontinu	COG (+NetCDF)	hasil interpolasi grid	object store + ref PostGIS
Zona (choropleth)	MULTIPOLYGON	zonal stats per kecamatan RDTR	bcp_climate_insight.ci_zones
Multi-temporal	layer ber- time	dimensi bulan/skenario	kolom valid_time

Styling: ramp suhu biru→merah, hujan putih→biru; style MapLibre via `GET /styles/{id}/maplibre`; legenda + uncertainty.

9. Penyimpanan, Publikasi & Integrasi (teknis)

9.1 Endpoint GeoVertex yang dipakai

Kebutuhan	Endpoint
Ingest NetCDF/XArray besar	POST /api/v1/import/upload (chunked) + GET /import/jobs/{id}/stream (SSE)
Daftarkan tabel PostGIS → layer	POST /api/v1/layers
Style layer	POST /api/v1/layers/{id}/styles · GET /styles/{id}/maplibre
Time-series titik	GET /api/v1/layers/{id}/timeseries?lon&lat&field&time_start&time_end
Sampling raster titik	GET /api/v1/raster/{layer}/point?lon&lat
Layanan OGC	/wms · /wfs · /wcs · /tiles/{layer}/{z}/{x}/{y}.pbf · /stac · /ogc/api
Prediksi (opsional)	POST /api/v1/inference/predict
Batch grid (lama)	POST /api/v1/plugins/climate-insight/run + GET /tasks/{id}/stream (SSE)

9.2 Pola integrasi (PRD §17.4) → B/D

- **B**: konsumsi OGC/Layers/Styles/Raster GeoVertex + tambah logika ML & interpolasi native.
- **D**: ML/interpolasi/feature store di bcp-climate-insight ; GeoVertex untuk penyajian.

9.3 "Add to GeoVertex" (1-klik)

```
Hasil layer (PostGIS/COG)
-> POST /layers (register)           -> layer_id
-> POST /layers/{id}/styles (ramp)  -> style aktif
-> (raster) registrasi COG          -> /raster + /wcs siap
-> balas { layer_id, wms, wfs, wcs, mvt, stac, rest } -> Tab D
```

9.4 Konsumsi aplikasi lain

- **QGIS/ArcGIS**: Add WMS/WFS/WCS via URL `GetCapabilities`.
- **GeoVertex lain / WebGIS**: layer langsung muncul atau via OGC.
- **App pihak ketiga**: REST `.../v1/climate-insight/layers/{id}` + token; STAC untuk discovery.

9.5 Keamanan & kedaulatan data

Data tetap di **PostGIS domestik**; hanya input compute dikirim ke GeoVertex bila Path A. Selaras **NFR-SEC-08** & temuan **G-02** (hosting SPBE/PDN). Akses layer RBAC/ABAC; audit tiap publish (FITUR 9.3).

9.6 Integrasi AI Assistant (MCP) — link FITUR 6.5/6.7

MCP tools: `get_region_climate(prov, kab, kec?, period)` · `predict_climate(task, prov, kab, kec?, month, features?)` · `publish_climate_layer(result_id, access)`. Query "prediksi suhu Makassar Juli" → `predict_climate` → "26.99 °C" + tombol "Jadikan layer".

10. User Flows

Flow 1 — P2 Planner:

Home widget Snapshot -> Buka Iklim Wilayah -> Tab Prediksi (UC-2, prov Sulsel, Kota Makassar, Juli; auto-isi DB)
-> Prediksi t2m 26.99C -> Mode Area grid kota -> Jalankan Spasial (SSE)
-> Tab Peta: IDW + overlay RDTR -> zonal stats -> Tab Publikasi: Add to GeoVertix -> salin WMS

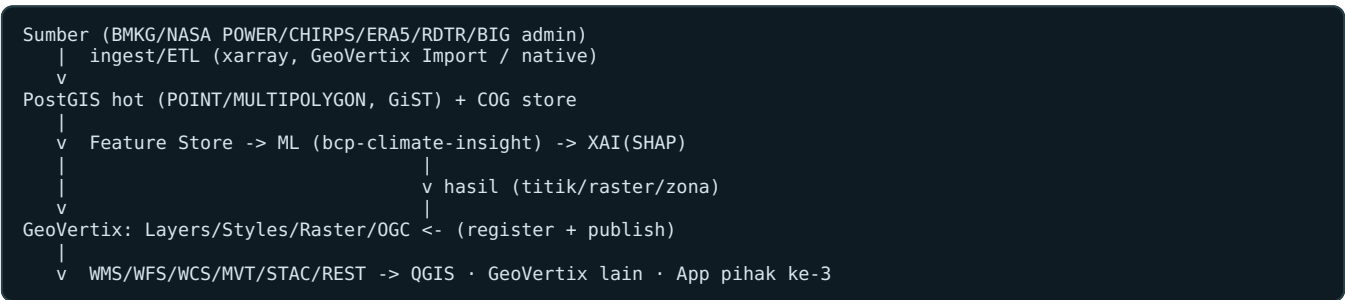
Flow 2 — P3 Researcher (Yogyakarta, kecamatan):

Tab Prediksi -> prov DIY, Kota Yogyakarta, Kec [opsional] -> train (NASA POWER+ERA5) -> hindcast 2023 (RMSE)
-> batch grid -> Kriging (RK+DEM) -> export NetCDF/COG -> publish WCS

Flow 3 — AI: %I "prediksi suhu Makassar Juli" -> 26.99C -> "Jadikan layer" -> publish **Flow 4 — Eksternal:** Tab Publikasi -> salin WMS -> QGIS Add WMS -> tampil **Flow 5 — Selektor:** Pilih hanya Provinsi -> prompt "pilih Kota/Kab" -> pilih Makassar -> data tampil (kec opsional)

11. Arsitektur Teknis & Plugin

11.1 Aliran data



11.2 Pemetaan PRD/plugin

Aspek	Nilai
Plugin	bcp-climate-insight (Bagian 2 — extension) · port 9300-9399
Schema DB	bcp_climate_insight.*
Pola reuse	B/D
Frontend	iklim-wilayah.jsx (window.IklimWilayah) · route feature-iklim
Dependensi	FITUR 2.1, 10.1, 10.5, 11.1/11.2, 6.7, 6.9, 8.1, 9.1
MCP tools	get_region_climate, predict_climate, publish_climate_layer

12. Catatan Implementasi pada Prototype BIG CA Homepage 2

12.1 Berkas baru

- `iklim-wilayah.jsx` — komponen `IklimWilayah` (4 tab via `useState`); akhiri dgn `Object.assign(window, { IklimWilayah })`. Pakai `window.tr`, `Icon`, `window.PERSONAS`.
- `climate-snapshot.jsx` — `Object.assign(window, { ClimateSnapshot })` untuk widget Home.

- Mock: `mock/climate_bmkg.json`, `mock/climate_nasapower.json`, `mock/climate_chirps.json`, `mock/rdrtr_yogya.geojson`, `mock/regions.json` (daftar Prov→Kota/Kab→Kec).

12.2 Pengaitan (sentuhan kode tepat)

1. `app.jsx` — di blok feature, tambah: `{route === "feature-iklim" && <window.IklimWilayah ctx={ctx} setRoute={setRoute} openAI={() => setAiOpen(true)} />}` (*ContextBar sudah otomatis tersembunyi untuk feature-* — tidak perlu ubah baris 37.*)
2. `dashboard.jsx` — setelah `</section>` zona `two-col` (≈ baris 122), sisipkan: `<section className="zone"><window.ClimateSnapshot ctx={ctx} setRoute={setRoute} /></section>`
3. `data.jsx` — - Tambah **DIY** ke `PROVINCES`: `{ code:"diy", name:"DI Yogyakarta", kabs:5, pop:"3.7jt" } .` - Lengkapi data Kota/Kab & Kecamatan (`mock regions.json`) untuk prov berdata. - Naikkan `count` modul `modeling` 8→9; tambah kartu FITUR 2.0 (route `feature-iklim`) sebagai item **pertama** daftar fitur modul `modeling`. - Tambah item ke `quickActions` `persona: { icon:"cloud-sun", label:"Iklim Wilayah", route:"feature-iklim" } .`
4. `menu-tree.json` — sisipkan node §3.4 (`children[0]` modul Climate Modeling), `count` 8→9.
5. `i18n.jsx` — kunci ID/EN: `nav.climateInsight`, `ci.tab.*`, label parameter & aksi.

12.3 Catatan selektor wilayah

- Komponen selektor membaca `mock/regions.json`. Render aturan §5.1.1: `kab==null` → prompt; `kab` set → render; `kec` opsional.
- Tandai opsi tanpa data berdasarkan §6.3.

13. NFR, Validasi, Aksesibilitas, Ruang Lingkup

- **Performa**: Ikhtisar < 2 dtk; prediksi titik < 1 dtk; batch grid async (SSE). Cache (Redis).
- **Validasi model**: hindcasting + metrik transparan sebelum publish "authoritative".
- **Aksesibilitas**: WCAG 2.1 AA; ramp ramah buta-warna; chart punya tabel data alternatif.
- **i18n**: ID default, EN toggle (Rancangan §12.5).
- **Ruang lingkup**: prediksi dari **data ter-ingest** untuk analisis/perencanaan; **bukan** pengganti prakiraan operasional BMKG (PRD §7.2). Output prediksi diberi **disclaimer "indikatif/eksperimen"** hingga tervalidasi.

14. Rencana Implementasi Bertahap

Tahap	Cakupan	Data	Output
MVP	Tab Ikhtisar + Prediksi titik (UC-1, UC-2) + Home widget + Quick Action + selektor Prov→Kota/Kab(→Kec)	BMKG, NASA POWER (eksisting) + DIY ditambah	dashboard + prediksi titik + simpan PostGIS
V1	Tab Peta (IDW + overlay RDTR Yogyakarta) + Publikasi (PostGIS, WMS/WFS, Add to GeoVertex)	+ CHIRPS, RDTR	layer titik/zona + OGC
V2	Ingest ERA5/XArray , raster COG + WCS/STAC, Kriging/RK, UC-3/UC-4, MCP tools, drift/hindcast, perluas kecamatan ke kota lain	+ ERA5, DEM, LST, ENSO/IOD, admin BIG	raster kontinu + skenario + AI + cakupan luas

15. Lampiran

15.1 Skema PostGIS (ringkas)

```
CREATE TABLE bcp_climate_insight.ci_points (  
  id bigserial PRIMARY KEY,  
  prov_code text, kab_code text, kec_code text, -- 3 level (tanpa desa)  
  source text, task text, valid_time timestampz,  
  variable text, value double precision, unit text,  
  proba double precision, ci_low double precision, ci_high double precision,  
  model_ver text, geom geometry(POINT,4326)  
);  
CREATE INDEX ci_points_gix ON bcp_climate_insight.ci_points USING GIST(geom);  
  
CREATE TABLE bcp_climate_insight.ci_zones (  
  id bigserial PRIMARY KEY, kec_code text, task text, variable text,  
  valid_time timestampz, mean_val double precision, min_val double precision,  
  max_val double precision, model_ver text, geom geometry(MULTIPOLYGON,4326)  
);  
CREATE INDEX ci_zones_gix ON bcp_climate_insight.ci_zones USING GIST(geom);  
  
CREATE TABLE bcp_climate_insight.ci_rasters (  
  id bigserial PRIMARY KEY, layer_name text UNIQUE, task text, variable text,  
  valid_time timestampz, cog_uri text, bbox geometry(POLYGON,4326),  
  res_deg double precision, method text, gv_x_layer_id text, iso19115_xml text  
);
```

15.2 Mock regions.json (selektor 3 level)

```
{  
  "sulsel": { "name": "Sulawesi Selatan",  
    "kab": { "makassar": { "name": "Kota Makassar", "data": true, "kec": [] },  
      "bone": { "name": "Bone", "data": true, "kec": [] },  
      "tana_toraja": { "name": "Tana Toraja", "data": true, "kec": [] } } },  
  "jabar": { "name": "Jawa Barat",  
    "kab": { "bandung": { "name": "Kota Bandung", "data": true, "kec": [] } } },  
  "diy": { "name": "DI Yogyakarta",  
    "kab": { "yogyakarta": { "name": "Kota Yogyakarta", "data": true,  
      "kec": ["Gondokusuman", "Mergangsan", "Umbulharjo", "Jetis", "Wirobrajan", "..."] } } }  
}
```

`data: false` / kab kosong → opsi disabled. `kec: []` → kecamatan fallback ke tingkat kota.

15.3 Kontrak REST internal (ringkas)

```
POST /v1/climate-insight/predict  
{ "task": "t2m", "prov": "sulsel", "kab": "makassar", "kec": null, "month": 7,  
  "features": { "rh": 80.6, "wind": 2.9, "radiation": 18.92, "lat": -5.14, "lon": 119.42 } }  
-> 200 { "value": 26.99, "unit": "°C", "ci": [26.1, 27.8], "model_ver": "t2m-lgbm@1.3",  
  "shap": [{ "f": "radiation", "w": 0.41 }, { "f": "month", "w": 0.22 } ] }  
  
POST /v1/climate-insight/predict/spatial (async)  
{ "task": "t2m", "prov": "sulsel", "kab": "makassar", "grid_deg": 0.05, "interp": "idw" }  
-> 202 { "task_id": "...", "stream": "/tasks/{id}/stream" }  
  
POST /v1/climate-insight/publish  
{ "result_id": "...", "access": "organisasi", "add_to_geovortex": true }  
-> 200 { "layer_id": "...", "wms": "...", "wfs": "...", "wcs": "...", "mvt": "...", "stac": "..." }
```

15.4 Model Card (template)

Nama: t2m-lgbm | Versi: 1.3 | Task: regresi suhu bulanan (°C)
Data latih: NASA POWER 2023 (4 lokasi + grid) + ERA5 kovariat
Fitur: bulan, lat, lon, RH, angin, radiasi, (ENSO/IOD opsional)
Metrik (hold-out): RMSE 0.8°C · MAE 0.6°C · R² 0.86
Validasi historis (hindcast 2023): skill vs klimatologi +0.2
Batasan: berlaku wilayah pilot; status: indikatif (belum authoritative)

15.5 Daftar periksa MVP

- [] `data.jsx`: tambah DIY + `regions.json` + quickActions + kartu FITUR 2.0 + count 8→9
- [] `app.jsx`: route `feature-iklim`
- [] `iklim-wilayah.jsx` (Tab Ikhtisar + Prediksi) + selektor Prov→Kota/Kab(→Kec) aturan §5.1.1
- [] `dashboard.jsx`: sisip `<ClimateSnapshot>` setelah two-col + chip Quick Action

- [] `climate-snapshot.jsx` + i18n ID/EN
 - [] Prediksi titik UC-1 & UC-2 (auto-isi DB) + simpan PostGIS + disclaimer "indikatif"
-

v1.1 disesuaikan dengan struktur prototype [BIG CA Homepage 2](#) (routing `feature-*`, dashboard zones nyata, `data.jsx`). Selektor wilayah dibatasi Provinsi → Kota/Kab → Kecamatan (Kel/Desa dihapus), minimum Kota/Kab. Sumber data dapat ditambah — sebutkan dataset & sumbernya untuk diperbarui di §6.